Introdução ao Sistemas Inteligentes

Sandro Jerônimo de Almeida - 2° Período

1° Trabalho - Ciência de Dados

MONITORAMENTO GLOBAL do **IMPACTO CLIMÁTICO na SAÚDE**

Participantes

1. Daniel Isaac Veiga Rodrigues
2. Maria Clara Nascimento Melchior Gonçalves
3. Maria Gabriela Soares Delfim
4. Pedro Carvalho Mattar
5. Rebeca Nogueira Moreira da Costa

Base de Dados

Nome

Global Climate-Health Impact Tracker (2015-2025)

Definição

A abrangente base de dados traça a relação entre eventos climáticos e impactos na saúde da população de 25 países entre 2015 a 2025. Ela reúne indicadores climáticos, medições de qualidade do ar, estatísticas de saúde e fatores socioeconômicos que possibilitam pesquisas e estudos relacionados ao impacto da mudança climática na saúde pública.

Temas

Meio ambiente, Saúde, Saúde Pública, Análise Temporal.

Tamanho da Base de Dados

14,100 registros

Período

Janeiro de 2015 - Outubro de 2025 (Frequência Semanal)

Cobertura Geográfica

8 regiões de 25 países

Total de Campos

30 colunas

Fontes

Global Climate-Health Impact Tracker (2015-2025) | Kaggle
Base de Dados | Excel

Estrutura do conjunto de dados

Dimensões Geográficas

- `record_id:` Identificador único para cada registro
- `country_code:` Código de país ISO de 3 letras
- `country_name:` Nome completo do país
- `region:` Região geográfica (8 regiões)
- `income_level:` Classificação de renda do Banco Mundial (Alta, Média-Alta, Média-Baixa)
- `latitude`, `longitude`: Coordenadas geográficas
- `population_millions:` População em milhões

Dimensões Temporais

- `date`: Data de início da semana (AAAA-MM-DD)
- `year:` Ano (2015-2025)
- `month`: Mês (1-12)
- `week`: Número da semana ISO

Indicadores climáticos

- `temperature_celsius:` Temperatura média semanal
- `temp_anomaly_celsius:` Desvio de temperatura em relação à média histórica
- `precipitation_mm:` Precipitação total semanal
- `heat_wave_days:` Número de dias de onda de calor na semana
- `drought_indicator:` Indicador binário para condições de seca
- `flood_indicator:` Indicador binário para eventos de inundação
- `extreme_weather_events`: Número total de eventos extremos

Qualidade do ar

- `pm25_ugm3:` Concentração de partículas PM2,5 (µg/m³)
- `air_quality_index:` Índice geral de qualidade do ar (0-500)

Resultados de saúde (taxas por 100.000 habitantes)

- `respiratory_disease_rate:` Taxa de incidência de doenças respiratórias
- `cardio_mortality_rate:` Taxa de mortalidade cardiovascular
- `vector_disease_risk_score:` Índice de risco para doenças transmitidas por vetores (malária, dengue)
- `waterborne_disease_incidents:` Taxa de incidência de doenças transmitidas pela água
- `heat_related_admissions:` Internações hospitalares devido a doenças relacionadas ao calor

Sistema socioeconômico e de saúde

- `healthcare_access_index:` Acessibilidade ao sistema de saúde (0-100)
- `gdp_per_capita_usd:` PIB per capita em USD

Indicadores de bem-estar

- `mental_health_index`: Pontuação de saúde mental da população (0-100)
- `food_security_index`: Índice de segurança alimentar (0-100)

Definição do problema

Descrição

A problemática deste estudo é entender por que as doenças respiratórias variam tanto ao longo do tempo e quais fatores ambientais estão realmente contribuindo para essas mudanças. O dataset mostra que, semana após semana, vários elementos do clima e da poluição mudam — como os níveis de PM2.5, as ondas de calor, as anomalias de temperatura e a quantidade de chuva. Esses fatores podem influenciar diretamente a saúde da população, mas não está claro qual deles exerce maior impacto.

Pergunta

Quais variáveis ambientais (PM2.5, ondas de calor, anomalia de temperatura, precipitação) melhor explicam a variação nas doenças respiratórias ao longo de todo o período analisado?

Análise de dados

Variáveis ambientais mais relacionadas à doenças respiratórias

Abaixo estão observações importantes baseadas nos valores calculados.

Tabela

Variável ambiental	Correlação com doenças respiratórias	Força
PM2.5 (µg/m³)	0.76	Fortíssima
Air Quality Index (AQI)	0.74	Fortíssima
Temperatura média (°C)	0.23	Moderada
Precipitação (mm)	-0.14 *(inversamente correlacionada)*	Fraca

Variável ambiental	Correlação com doenças respiratórias	Força
PM2.5 (µg/m³)	0.76	Fortíssima
Air Quality Index (AQI)	0.74	Fortíssima
Dias de onda de calor	~0.00	Nenhuma relação
Anomalia de temperatura	~0.00	Nenhuma relação

Conclusão direta

O principal fator ambiental que explica a variação das doenças respiratórias ao longo do tempo é a poluição do ar, especialmente o PM2.5 e o índice de qualidade do ar (AQI).

Outros fatores, como temperatura e precipitação, influenciam muito menos.

Estatísticas simples das variáveis mais importantes

Abaixo estão observações importantes baseadas nos valores calculados.

1. PM2.5 (ug/m³)

Principal preditor das doenças respiratórias

- Média: 80.9
- Mediana: 80.9
- Desvio padrão: 40.8 → grande variação
- Mínimo: 0
- Máximo: 222.9
- Correlação com doenças respiratórias: 0.76

> Observação

Quanto maior o PM2.5, maior o aumento das doenças respiratórias — relação forte, clara e consistente.

---

2. Air Quality Index (AQI)

(Extremamente relacionado com PM2.5)

- Média: 98.7
- Mediana: 93
- Desvio padrão: 59.1
- Mínimo: –52 (há valores anômalos)
- Máximo: 302
- Correlação com doenças respiratórias: 0.74

> Observação

O AQI praticamente acompanha o PM2.5, reforçando que **a qualidade do ar é o fator dominante** na saúde respiratória.

---

3. Temperatura média (°C)

- Média: 13.5 °C
- Mediana: 13.7 °C
- Correlação com doenças respiratórias: 0.23

> Observação

Há influência moderada — temperaturas mais altas estão levemente associadas ao aumento das doenças respiratórias.

---

4. Precipitação (mm)

- Média: 51.6 mm
- Mediana: 8.6 mm
- Correlação com doenças respiratórias: –0.14

> Observação

Locais/épocas mais chuvosos tendem a ter **menos** doenças respiratórias, possivelmente porque a chuva reduz o particulado no ar.

---

5. Heat Wave Days (dias de onda de calor)

- Média: 2.39 dias
- Correlação com doenças respiratórias: 0.00 (nenhuma)

> Observação

Não existe relação clara no conjunto total de dados.

---

6. Anomalia de temperatura (°C)

- Média: –0.00
- Correlação: perto de zero

> Observação

Anomalias climáticas não mostraram impacto nas doenças respiratórias no período analisado.

Resumo interpretativo

Os dados mostram que **as doenças respiratórias são fortemente explicadas pela qualidade do ar — especialmente pelos níveis de PM2.5.**

Nenhum outro fator chega perto dessa força explicativa.

Fatores com maior poder explicativo

1. **PM2.5** (0.76)
2. **Air Quality Index (AQI)** (0.74)

Esses dois indicadores representam **poluição atmosférica** e são, de longe, os melhores preditores.

Fatores com influência moderada

- **Temperatura média** (0.23)

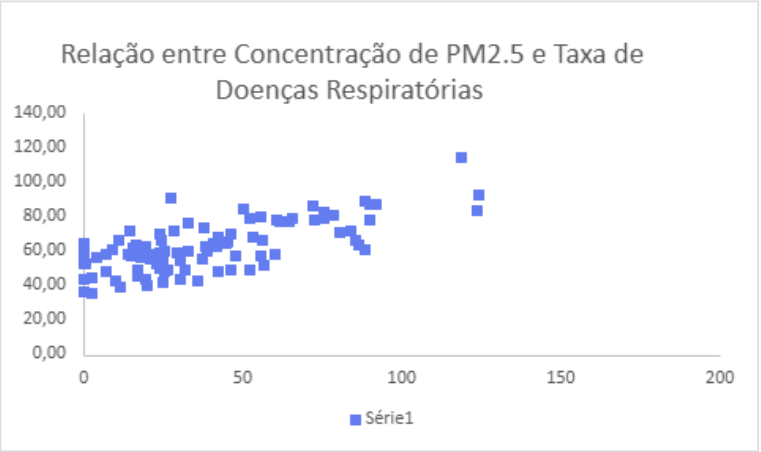
Fatores com influência fraca ou inexistente

- **Precipitação** (–0.14)
- **Heat Wave Days** (≈0.00)
- **Temp anomaly** (≈0.00)

Visualização de dados

PM2.5 x Taxas de Doenças Respiratórias

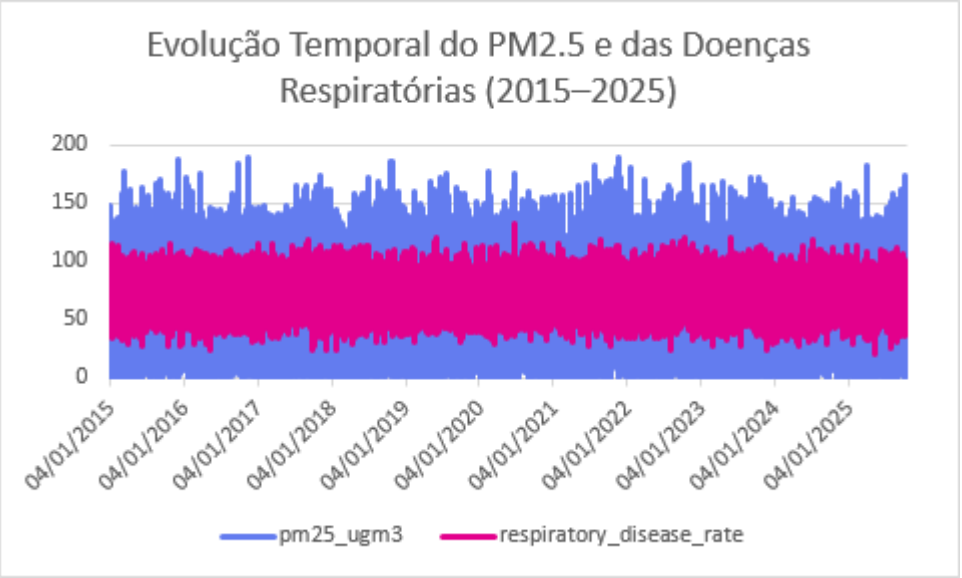
Revela visualmente a **forte correlação positiva (0.76)** entre poluição por partículas finas e aumento de doenças respiratórias.



O gráfico de dispersão confirma uma relação claramente positiva entre concentração de PM2.5 e incidência de doenças respiratórias, reforçando a forte correlação numérica (0.76) e demonstrando visualmente que níveis mais elevados de poluição aérea estão associados a maior impacto na saúde pulmonar.

Evolução de PM2.5 e doenças respiratórias ao longo do tempo

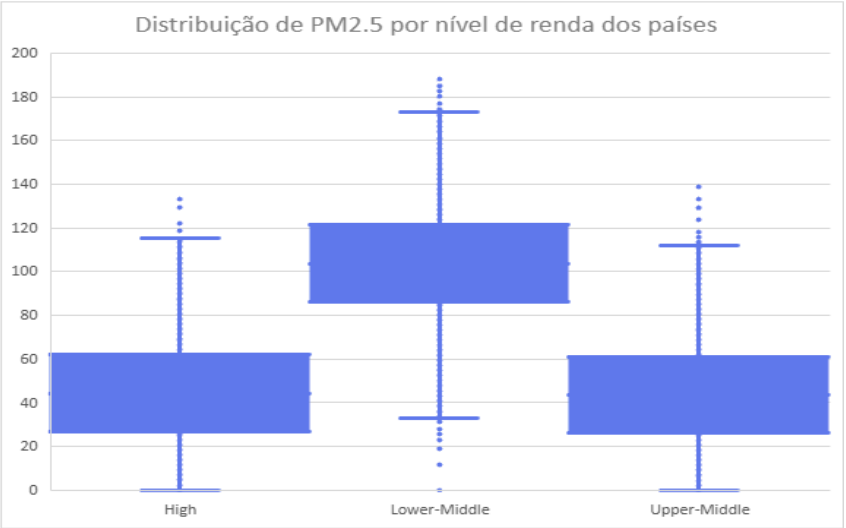
Revela a alteração indefinida o aumento do PM2.5, mas ao mesmo tempo, o passar dos anos foi mais alta.



O gráfico de séries temporais mostra que as tendências de PM2.5 e doenças respiratórias apresentam movimentos semelhantes ao longo do período analisado, sugerindo que a poluição do ar acompanha o aumento da incidência de doenças respiratórias em escala global.

Distribuição do PM2.5 por Categorias de Renda dos Países

Revela que países de menor renda têm maior exposição à poluição (injustiça ambiental: Quem respira o pior ar não é quem mais emite, mas quem tem menos recursos para se proteger).



Este gráfico evidencia que países de renda menor apresentam valores mais elevados e maior variabilidade na concentração de PM2.5, indicando que populações economicamente vulneráveis estão mais expostas ao risco ambiental e, consequentemente, às doenças respiratórias.

Conclusão

Com todas as análises feitas, fica claro que os fatores ambientais influenciam as doenças respiratórias de maneiras bem diferentes. Entre tudo o que foi estudado, a poluição do ar se destacou como o principal responsável pelas variações observadas. O nível de PM2.5 apresentou a correlação mais alta com as doenças respiratórias (0.76), mostrando que, quanto maior a concentração dessas partículas no ar, maior também é o impacto na saúde das pessoas. O AQI (Air Quality Index) reforça essa ideia, já que também apresentou uma correlação muito forte (0.74).

Os gráficos deixam esse cenário ainda mais evidente. O gráfico de dispersão entre PM2.5 e doenças respiratórias mostra claramente uma tendência de aumento conjunto, enquanto o gráfico temporal revela que, ao longo dos anos, os dois indicadores sobem e descem praticamente no mesmo ritmo. Isso confirma que a variação das doenças respiratórias está diretamente ligada ao comportamento da poluição atmosférica.

Outros fatores ambientais tiveram um peso bem menor. A temperatura média apresentou uma influência moderada, e a precipitação teve uma relação fraca e inversa — o que faz sentido, já que períodos mais chuvosos podem reduzir a poeira e as partículas suspensas no ar. Já as ondas de calor e as anomalias de temperatura praticamente não mostraram relação com o aumento das doenças respiratórias.

Um ponto importante observado no gráfico de distribuição de PM2.5 por renda é que países mais pobres acabam sendo mais expostos à poluição. Isso revela uma desigualdade ambiental relevante, mostrando que quem tem menos recursos geralmente enfrenta condições piores de qualidade do ar.

No geral, tanto as estatísticas quanto os gráficos apontam para a mesma conclusão: a poluição do ar, especialmente o PM2.5, é o fator que mais explica o comportamento das doenças respiratórias ao longo do período analisado. Os demais fatores climáticos têm influência bem menor quando comparados à força da poluição atmosférica.

Power Point e Vídeo

Canva | Slides
Youtube | Apresentação

Prompts

Definição do Problema

De acordo com todos os dados do arquivo, primeiramente, defina problemas, desenvolva perguntas orientadas a dados -> ao invés de definir uma pergunta como "Analisar o impacto da pandemia no setor hoteleiro", tente definir uma pergunta como "Identificar como a taxa de ocupação do setor hoteleiro foi impactada ao longo dos dias de quarentena". Perceba que na segunda pergunta você deixa claro que irá utilizar um atributo que descreve a ocupação do setor hoteleiro e que este campo precisa estar representado conjuntamente ao atributo tempo).

Discorra sobre a pergunta: com justificativa e problemática: “Quais variáveis ambientais (PM2.5, ondas de calor, anomalia de temperatura, precipitação) melhor explicam a variação nas doenças respiratórias ao longo de todo o período analisado?

Análise de Dados

-“Quais variáveis ambientais (PM2.5, ondas de calor, anomalia de temperatura, precipitação, etc) melhor explicam a variação nas doenças respiratórias ao longo de todo o período analisado?”-

. Preciso de uma análise geral dos dados (tomando de base a pergunta em questão). Preciso, que utilizando métodos estatísticos simples, (como média, mediana, moda, desvio padrão, percentil), me apresente fatos e observações a respeito da análise dos dados (com base na pergunta em questão).

Visualização de Dados

De acordo com o arquivo e essas informações, quais 3 gráficos seriam interessantes para demonstrar e comprovar todas nossas análises e teses?

Conclusão

Tire conclusões das análises feitas de acordo com esse pdf assim como os gráficos contidos, de forma correlata.